

不动点法求分式递推通项

二级结论

条件

条件 1 (递推形式):

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$, 其中 $C \neq 0$, $AD - BC \neq 0$ 。

条件 2 (参数定义):

设 $x = \frac{Ax+B}{Cx+D}$ 的不动点 (即方程 $x = \frac{Ax+B}{Cx+D}$ 的根) 为 α, β (实数或复数)。

结论

结论一 (两不同根):

当 $\alpha \neq \beta$ 且 $A - \alpha C \neq 0$, $A - \beta C \neq 0$ 时, 数列 $\left\{\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}\right\}$ 构成等比数列。直观描述: 通过构造比例数列, 将分式递推转化为等比递推。

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{A - \alpha C}{A - \beta C} \cdot \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}.$$

结论二 (重根情形):

当 $\alpha = \beta$ 时, 数列 $\left\{\frac{1}{a_n - \alpha}\right\}$ 构成等差数列。直观描述: 通过构造倒数数列, 将分式递推转化为等差递推。

$$\frac{1}{a_{n+1} - \alpha} = \frac{1}{a_n - \alpha} + \frac{2C}{A + D}.$$

常见变形 (系数退化):

若 $A - \alpha C = 0$ (即 $A = \alpha C$, 可推得 $B = \alpha D$), 则等比公式不适用; 此时递推式化为 $a_{n+1} = \alpha$ (当分母 $Ca_n + D \neq 0$), 数列从第二项起为常数列。

直观描述: 当系数满足特殊关系时, 数列退化为常数列。

$$a_{n+1} = \alpha \quad (n \geq 1).$$

理解说明

一句话直觉 对于形如 $a_{n+1} = \frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$ 的分式递推, 通过解方程 $x = \frac{Ax+B}{Cx+D}$ 找到不动点, 然后构造比例 (或倒数) 数列, 就能将分式关系转化为等比 (或等差) 数列, 从而直接写出通项。

核心拆解

要点一（不动点求解）：

先让 a_{n+1} 和 a_n 都等于同一个未知数 x ，解出不动点 α, β 。这些不动点是递推函数的不动点，用于消去常数项。

要点二（结构变形）：

将递推式两边同时减去不动点，经过代数变形可得到 $\frac{a_{n+1}-\alpha}{a_{n+1}-\beta}$ 或 $\frac{1}{a_{n+1}-\alpha}$ 的简单递推。

几何本质（不动点迭代） 递推 $a_{n+1} = f(a_n)$ 可视为函数 $f(x) = \frac{Ax+B}{Cx+D}$ 的迭代。不动点 α, β 是函数 f 的不动点（即 $f(x) = x$ 的解）。构造比例相当于在迭代过程中将函数共轭为线性函数，从而简化迭代行为。

代数意义（线性化转换） 通过引入新变量 $b_n = \frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$ 或 $c_n = \frac{1}{a_n-\alpha}$ ，原分式递推转化为 $b_{n+1} = kb_n$ 或 $c_{n+1} = c_n + d$ 的简单线性递推。这样就将复杂的分式递推变成了学过的等差或等比数列。

考点价值（核心技巧）

- **考法一（求通项公式）：** 题目给定分式递推关系，要求写出通项。直接用不动点法构造辅助数列（比例或倒数），然后求出通项，再反解 a_n 。
- **考法二（处理子列问题）：** 有时需要求 a_n 的极限、数列的有界性或单调性，可以先通过该方法得到精确通项，再进行分析。

顿悟点 为什么构造的是 $\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$ 而不是别的？因为分式递推两边的分式结构，通过减去不动点并取比值，恰好能消去分子分母中的常数项，剩下一个比例因子，这就是等比数列的由来。当两根相等时，比例恒为 1，所以转而取倒数得到等差数列。

使用场景

- **场景一（标准分式递推）：** 递推形如 $a_{n+1} = \frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$ 且 $C \neq 0$, $AD - BC \neq 0$ ，求通项。
- **场景二（可化为分式的递推）：** 某些递推通过倒数变换或线性变换后化为该形式，也可间接使用。

证明

思路提示 通过减去不动点并分析比例（或倒数）的递推关系，将分式递推转化为等差或等比数列。

正式推导

步骤一（不动点求解）：

将递推中的 a_{n+1} 和 a_n 同时视为 x ，得到不动点方程

$$x = \frac{Ax + B}{Cx + D} \implies Cx^2 + (D - A)x - B = 0.$$

设其两根为 α, β （可能相等），称为不动点。

理由：不动点是递推函数的不动点，用以构造消去常数项。

步骤二（不同根做比）：

假设 $\alpha \neq \beta$ ，且 $A - \alpha C \neq 0, A - \beta C \neq 0$ 。计算

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \alpha &= \frac{Aa_n + B}{Ca_n + D} - \alpha = \frac{(A - \alpha C)a_n + (B - \alpha D)}{Ca_n + D}, \\ a_{n+1} - \beta &= \frac{(A - \beta C)a_n + (B - \beta D)}{Ca_n + D}. \end{aligned}$$

利用不动点恒等式 $A\alpha + B = \alpha(C\alpha + D)$ 可得 $B - \alpha D = -\alpha(A - \alpha C)$ ，同理 $B - \beta D = -\beta(A - \beta C)$ 。代入得

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{(A - \alpha C)(a_n - \alpha)}{Ca_n + D}, \quad a_{n+1} - \beta = \frac{(A - \beta C)(a_n - \beta)}{Ca_n + D}.$$

于是（假设分母 $Ca_n + D \neq 0$ ）

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{A - \alpha C}{A - \beta C} \cdot \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}.$$

理由：利用不动点性质消去分子中的常数项，使得比分式只含 a_n 的线性部分，从而形成等比关系。

步骤三（重根取倒数）：

若 $\alpha = \beta$ ，则不动点方程为重根。可解出 $\alpha = \frac{A - D}{2C}$ ，并且有

$$A - \alpha C = \frac{A + D}{2}, \quad C\alpha + D = \frac{A + D}{2},$$

从而 $A - \alpha C = C\alpha + D \neq 0$ （否则 $AD - BC = 0$ ，矛盾）。由步骤二的一个等式仍成立：

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{(A - \alpha C)(a_n - \alpha)}{Ca_n + D}.$$

取倒数并利用 $Ca_n + D = C(a_n - \alpha) + (C\alpha + D)$ ：

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{n+1} - \alpha} &= \frac{Ca_n + D}{(A - \alpha C)(a_n - \alpha)} \\ &= \frac{C(a_n - \alpha) + (C\alpha + D)}{(A - \alpha C)(a_n - \alpha)} \\ &= \frac{C}{A - \alpha C} + \frac{C\alpha + D}{A - \alpha C} \cdot \frac{1}{a_n - \alpha}. \end{aligned}$$

由 $C\alpha + D = A - \alpha C$, 故 $\frac{C\alpha + D}{A - \alpha C} = 1$, 且 $\frac{C}{A - \alpha C} = \frac{2C}{A + D}$ 。因此

$$\frac{1}{a_{n+1} - \alpha} = \frac{1}{a_n - \alpha} + \frac{2C}{A + D}.$$

理由：重根时比例恒为 1，无法得到等比；转而取倒数，利用根的关系将差值项合并为常数，从而得到等差数列。

结论回扣 通过上述构造，数列 $\left\{\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}\right\}$ （不同根时）或 $\left\{\frac{1}{a_n - \alpha}\right\}$ （重根时）是等差或等比数列，可直接写出通项，再反解 a_n 即得原递推的通项公式。此方法称为不动点法，是求解分式线性递推的标准方法。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{3a_n + 2}{a_n + 4}$, $a_1 = 0$, 求通项公式。

解题步骤：

第一步（不动点求解）：

解不动点方程 $x = \frac{3x + 2}{x + 4}$ 。

$$x^2 + 4x = 3x + 2 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x - 1)(x + 2) = 0,$$

得 $\alpha = 1$, $\beta = -2$ 。

理由：找到两个不动点，用于构造辅助数列。

第二步（构造等比）：

计算 $A - \alpha C = 3 - 1 = 2$, $A - \beta C = 3 - (-2) = 5$, 公比为 $\frac{2}{5}$ 。令 $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 2}$, 则

$$b_{n+1} = \frac{2}{5} b_n, \quad b_1 = \frac{0 - 1}{0 + 2} = -\frac{1}{2}.$$

所以 $b_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ 。

理由：通过取比消去常数项，构造等比数列。

第三步（反解通项）：

由 $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 2}$ 反解 a_n ：

$$b_n(a_n + 2) = a_n - 1$$

$$b_n a_n + 2b_n = a_n - 1$$

$$a_n(b_n - 1) = -1 - 2b_n$$

$$a_n = \frac{1 + 2b_n}{1 - b_n}.$$

代入 b_n 得

$$a_n = \frac{1 + 2\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}\right)} = \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}}{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}}.$$

理由：由辅助数列返回原数列的代数变形。

关键结论： $a_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}}{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}} \quad (n \geq 1)$ 。

例 2（重根） 题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$, $a_1 = 1$, 求通项公式。解
题步骤：

第一步（不动点求解）：

解 $x = \frac{x}{x+1}$, 得

$$x^2 + x = x \implies x^2 = 0 \implies \alpha = 0 \text{ (重根)}.$$

此时 $A = 1, B = 0, C = 1, D = 1$, $A + D = 2 \neq 0$ 。

理由：确认属于重根情形，且条件满足。

第二步（构造等差）：

计算公差 $d = \frac{2C}{A+D} = \frac{2}{2} = 1$ 。令 $c_n = \frac{1}{a_n - \alpha} = \frac{1}{a_n}$, 则

$$c_{n+1} = c_n + 1, \quad c_1 = \frac{1}{1} = 1.$$

所以 $c_n = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$ 。

理由：重根时构造倒数得到等差数列。

第三步（反解通项）：

由 $c_n = n$ 直接得 $a_n = \frac{1}{n}$ 。

理由：倒数关系的逆运算。

关键结论： $a_n = \frac{1}{n}$ ($n \geq 1$)。

例 3 (综合应用) 题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{2}{3-a_n}$, $a_1 = 0$, 求通项公式。**解题步骤：**

第一步 (不动点求解)：

解 $x = \frac{2}{3-x}$, 得

$$x(3-x) = 2 \implies -x^2 + 3x - 2 = 0 \implies x^2 - 3x + 2 = 0 \implies (x-1)(x-2) = 0,$$

得 $\alpha = 1, \beta = 2$ 。

理由： 找到两个不动点。

第二步 (构造等比)：

将递推写为标准形式 $a_{n+1} = \frac{0 \cdot a_n + 2}{-1 \cdot a_n + 3}$, 即 $A = 0, B = 2, C = -1, D = 3$ 。
计算

$$A - \alpha C = 0 - 1 \cdot (-1) = 1, \quad A - \beta C = 0 - 2 \cdot (-1) = 2, \quad \text{公比} \frac{1}{2}.$$

令 $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n - 2}$, 则

$$b_{n+1} = \frac{1}{2} b_n, \quad b_1 = \frac{0-1}{0-2} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{所以 } b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{-n}.$$

理由： 构造等比数列。

第三步 (反解通项)：

由 $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n - 2}$ 解 a_n ：

$$b_n(a_n - 2) = a_n - 1$$

$$b_n a_n - 2b_n = a_n - 1$$

$$(b_n - 1)a_n = 2b_n - 1$$

$$a_n = \frac{2b_n - 1}{b_n - 1} = \frac{1 - 2b_n}{1 - b_n}.$$

代入 $b_n = 2^{-n}$ ：

$$a_n = \frac{1 - 2 \cdot 2^{-n}}{1 - 2^{-n}} = \frac{1 - 2^{1-n}}{1 - 2^{-n}}.$$

分子分母同乘 2^n 得 $a_n = \frac{2^n - 2}{2^n - 1}$ 。

理由： 从辅助数列返回原数列，并化简。

关键结论： $a_n = \frac{2^n - 2}{2^n - 1}$ ($n \geq 1$)。

易错提醒

易错点一（分母非零条件）：

构造 $b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ 时，要求分母 $Ca_n + D \neq 0$ ；若某 a_n 使 $Ca_n + D = 0$ ，则递推无定义，公式失效。

正确理解（分母需检验）：

使用不动点法前应先确认递推式对所有项都有意义，初项应使分母非零，并在递推过程中保持分母非零。

错因分析（盲目套公式）：

学生直接套用定理，忽略推导中分母非零的假设，导致在边界项出错。

易错点二（重根误用等比）：

当不动点 $\alpha = \beta$ 时，若仍使用比例公式，则会得到 $b_{n+1} = b_n$ 的恒等式，无法求出通项。

正确理解（重根取倒数）：

重根时应取倒数 $c_n = \frac{1}{a_n - \alpha}$ ，得到等差数列而非等比数列。

错因分析（结论混淆）：

学生未判断根的情况，习惯性使用比例法，忽视了重根的特性。

易错点三（系数退化情形）：

当 $A - \alpha C = 0$ 或 $A - \beta C = 0$ 时，比例公式中分母或分子为零，公式不成立；此时数列可能退化为常数列等简单情形。

正确理解（条件再确认）：

使用等比公式前必须验证 $A - \alpha C \neq 0$ 且 $A - \beta C \neq 0$ ；若不满足，应直接分析递推或利用定义求通项。

错因分析（忽视前提）：

学生只记忆比例形式，未关注定理中给出的非零条件，导致公式滥用。

结论小结

一句话核心 不动点法：将分式递推转换为等差或等比数列求解。

使用条件

- 条件 1 (分式结构): 递推为 $a_{n+1} = \frac{Aa_n + B}{Ca_n + D}$, 其中 $C \neq 0$, $AD - BC \neq 0$ 。
- 条件 2 (不动点定义): 解 $x = \frac{Ax + B}{Cx + D}$ 得不动点 α, β (实数或复数)。

关键提醒

- 易错点 (根的分类): 根据 α 与 β 是否相等选择方法: 不同根时构造 $\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$, 重根时构造 $\frac{1}{a_n - \alpha}$ 。
- 检查项 (分母非零): 确保递推过程中 $Ca_n + D \neq 0$, 且不同根时 $A - \alpha C \neq 0, A - \beta C \neq 0$, 否则公式失效。